高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

授業プリント 生物の多様性と生態系　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の多様性と生態系｜植生と遷移・バイオーム・生態系と物質循環・生態系の保全

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 自然と人間・科学技術：食物連鎖 JH-SCI-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ食物連鎖、生産者・消費者・分解者の役割を説明できる。
- 光合成と呼吸の反応（二酸化炭素と酸素の出入り）を説明できる。
- 平均・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生態と進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 植生の構造（階層構造・光環境）と、遷移が進むしくみを、光をめぐる陽樹と陰樹の性質から説明できる。
2. 気温と降水量からバイオームの分布を説明し、暖かさの指数を用いて日本の水平分布・垂直分布を推定できる。
3. 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れを説明し、生態系のバランスと保全の課題（富栄養化・生物濃縮・外来生物）を論じられる。

段階	時間	主な活動
導入：森の中と外の明るさ	5分	林内と林縁の照度の違いから植生の構造に目を向ける
植生と光環境	15分	階層構造、光－光合成曲線、陽生植物と陰生植物（例題1）
遷移	20分	一次遷移・二次遷移の過程、陽樹林から陰樹林へ変わるしくみ
バイオーム	20分	気温・降水量とバイオーム、暖かさの指数と日本の水平・垂直分布（例題2）
生態系と物質循環	20分	栄養段階・生態ピラミッド、炭素循環とエネルギーの流れ（例題3）、キーストーン種
生態系の保全	15分	富栄養化・生物濃縮・外来生物・里山、生物多様性
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントの課題指示

導入 植物がつくる環境と、環境が決める植物

ある場所に生育している植物の集まりを植生という。植生の外観（相観）は、量的に最も多い優占種によって特徴づけられる。森林の中は外より暗く湿っており、植物自身が環境をつくりかえている。一方、どのような植生が成立するかは、気温や降水量などの環境によって決まる。

- 植生は時間とともに移り変わる（遷移）。
- 気候に対応して、地球上にはさまざまなバイオームが分布する。

- 生物とそれを取り巻く環境をまとめて生態系という。

口頭で解説すべきポイント

- 林内と林縁で照度計の値を比べた結果（または写真）を見せ、「植物が光環境をつくる」ことに気づかせる。
  発問：森林の中の地面付近の明るさは、林の外と比べてどうなっているか。
  予想される反応：ずっと暗い。
  タイミング：導入

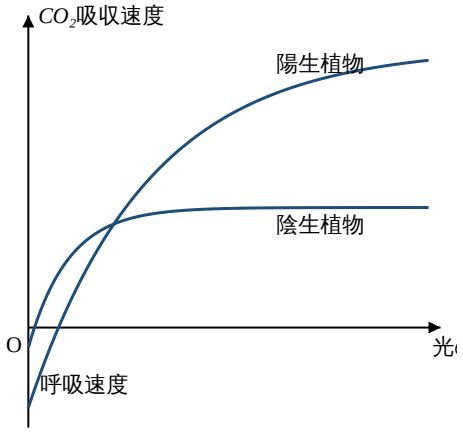
定義 光の強さと光合成（陽生植物と陰生植物）

植物は光合成で二酸化炭素を吸収し、同時に呼吸で二酸化炭素を放出している。測定される二酸化炭素の吸収速度は見かけの光合成速度である。

$$\text{光合成速度} = \text{見かけの光合成速度} + \text{呼吸速度}$$

使える条件・注意

- 光補償点：光合成速度と呼吸速度が等しく、見かけの光合成速度が 0 になる光の強さ。
- 光飽和点：それ以上光を強くしても光合成速度が増えなくなる光の強さ。
- 陽生植物は光補償点・光飽和点が高く、強い光の下で成長が速い。陰生植物は光補償点が低く、弱い光の下でも生育できる。



口頭で解説すべきポイント

- グラフの縦軸の負の部分（暗黒での呼吸）を指さし、「光合成をしていないわけではなく、呼吸の方が上回っている」ことを確認する。
  注意：光補償点では光合成が0と誤解しやすい。

導出 遷移が進むしくみ（なぜ陽樹林は陰樹林に変わるのか）

遷移の推進力は「植物が環境（光・土壌）を変え、変わった環境に適した植物が次に優占する」ことにある。

導出

1. 裸地には、乾燥や貧栄養に強い地衣類やコケ植物が侵入する（先駆種）。岩石の風化や枯死した生物の分解により、土壌が形成されていく。
2. 土壌ができると草本が侵入して草原となり、やがて低木、さらに強い光の下で成長の速い陽樹（アカマツ・コナラなど）が侵入して陽樹林となる。
3. 陽樹林の林床は暗いため、光補償点の高い陽樹の幼木は育ちにくい。一方、光補償点の低い陰樹（スダジイ・タブノキなど）の幼木は暗い林床でも育つ。
4. その結果、陽樹が枯れると陰樹に置きかわり、陽樹と陰樹の混交林を経て陰樹林となる。陰樹林の林床でも陰樹の幼木は育つので、陰樹林は安定して続く（極相）。
5. 山火事や伐採の跡から始まる二次遷移は、土壌や種子・根などが残っているため、一次遷移より速く進む。

口頭で解説すべきポイント

- 光－光合成曲線と林床の明るさを結びつけ、「林床の明るさが陽樹の光補償点より低い」ことが鍵であることを図で示す。
  発問：暗い林床で幼木が育つためには、光補償点が高い方がよいか低い方がよいか。
  予想される反応：低い方がよい。

定義 バイオームと暖かさの指数

ある地域の植生とそこに生息する生物全体のまとまりをバイオームという。陸上のバイオームは、おもに年平均気温と年降水量によって決まる。日本は降水量が十分に多いので、おもに気温によってバイオームが決まり、森林が成立する。

$$\text{暖かさの指数} = \sum (\text{月平均気温} - 5) \quad (\text{月平均気温が } 5\,^\circ\text{C} \text{ を超える月について})$$

使える条件・注意

- 15 未満：ツンドラ（寒帯）、15〜45：針葉樹林（亜寒帯）、45〜85：夏緑樹林（冷温帯）
- 85〜180：照葉樹林（暖温帯）、180〜240：亜熱帯多雨林、240 以上：熱帯多雨林
- 本州中部の垂直分布：丘陵帯（照葉樹林）・山地帯（夏緑樹林、約700 m〜）・亜高山帯（針葉樹林、約1700 m〜）・高山帯（約2500 m〜、森林限界より上）

- 照葉樹林：スダジイ・アラカシ・タブノキ（光沢のある常緑広葉樹）
- 夏緑樹林：ブナ・ミズナラ（冬に落葉）
- 針葉樹林：エゾマツ・トドマツ・シラビソ・コメツガ
- 亜熱帯多雨林：ガジュマル・アコウ・ヘゴ（南西諸島）

口頭で解説すべきポイント

- 標高が上がると気温が下がる（約 0.6 ℃/100 m）ので、垂直分布は水平分布と同じ順に並ぶことを地図と山の断面図で対応させる。

定義 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れ

生態系は、光合成で有機物をつくる生産者、生産者がつくった有機物を直接または間接に取りこむ消費者、遺体や排出物の有機物を無機物に分解する分解者（菌類・細菌など）と、非生物的環境からなる。

使える条件・注意

- 炭素などの物質は、生産者・消費者・分解者と非生物的環境との間を循環する。
- エネルギーは光エネルギーとして取りこまれ、化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく（循環しない）。
- エネルギー効率＝（ある栄養段階の同化量）÷（1つ前の栄養段階の同化量（生産者では総生産量））×100

口頭で解説すべきポイント

- 「物質は循環、エネルギーは一方向」を対比の板書で強調する。
  注意：エネルギーも循環すると誤解しやすい。
- ラッコ－ウニ－ケルプ（海藻）の例で、キーストーン種と間接効果を説明する。
  発問：ラッコが減ると、ケルプの森はどうなるか。
  予想される反応：ウニが増えてケルプが食べ尽くされる。

定理・公式 生物濃縮が起こる条件

DDT や有機水銀などの例が知られる。上位の消費者は多量の下位の生物を食べるので、蓄積した物質がまとめて取りこまれる。

$$\text{分解されにくい} \land \text{体外に排出されにくい} \Rightarrow \text{高次の消費者ほど高濃度}$$

使える条件・注意

- 分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体内に蓄積しやすい物質で起こる
- 食物連鎖を通じて、栄養段階が上がるほど濃度が高くなる

証明

1. 下位の生物の体内に物質が少しずつ蓄積する（排出されないので環境中より高濃度になる）。
2. 上位の消費者はその生物を多数食べるので、食べた分の物質が体内に蓄積する。
3. これが栄養段階ごとにくり返されるので、高次の消費者ほど濃度が高くなる。

口頭で解説すべきポイント

- 生物濃縮は「分解・排出されにくい」ことが前提であり、すぐに分解される物質では起こらないことを確認する。

例題 例題1　光合成速度

ある植物の葉に一定の強さの光を当てると、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり毎時 12 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は毎時 3 mg であった。この光の下での光合成速度を求めよ。

思考の糸口：測定できるのは見かけの値。呼吸の分を足して本当の光合成速度を求める。

1. 測定値 12 mg は見かけの光合成速度。
2. 呼吸速度は暗黒下の放出速度 3 mg で、光の下でも同じとみなす。
3. 光合成速度＝12＋3＝15 mg/(100 cm²・時)。

答　**15 mg/(100 cm²・時)**

よくある誤り	正しい考え方
吸収速度 12 mg がそのまま光合成速度	呼吸で放出した分も光合成で吸収している。12＋3＝15

例題 例題2　暖かさの指数

月平均気温（℃）が 1月から順に 2, 3, 6, 11, 16, 20, 24, 25, 21, 15, 9, 4 の地点の暖かさの指数を求め、成立するバイオームを答えよ（降水量は十分）。

思考の糸口：5 ℃以下の月は数えない（負の値を足さない）。

1. 5 ℃を超える月：6, 11, 16, 20, 24, 25, 21, 15, 9。
2. 各月から5を引いて合計：1＋6＋11＋15＋19＋20＋16＋10＋4＝102。
3. 85〜180 なので照葉樹林。

答　**102**、照葉樹林

よくある誤り	正しい考え方
全部の月から5を引いて合計する	5 ℃以下の月は除く

例題 例題3　エネルギー効率

ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1200、二次消費者の同化量が 180（いずれも相対値）であった。一次消費者と二次消費者のエネルギー効率を求めよ。

思考の糸口：分母は「1つ前の栄養段階」の値。

1. 一次消費者：1200÷10000×100＝12 %。
2. 二次消費者：180÷1200×100＝15 %。

答　一次消費者 **12 %**、二次消費者 **15 %**

口頭で解説すべきポイント

- 二次消費者の分母に生産者の値を使う誤りを、例題の後で必ず確認する。
  タイミング：例題3の後

板書案 板書案

① 植生と遷移	② バイオーム	③ 生態系と保全
光合成速度＝見かけ＋呼吸	気温と降水量で決まる	生産者・消費者・分解者
陽生：光補償点・光飽和点 高	暖かさの指数 Σ(t−5)（t>5）	物質は循環、エネルギーは一方向
陰生：光補償点 低	45 夏緑／85 照葉／180 亜熱帯	効率＝同化量÷前段階×100
裸地→地衣類・コケ→草原→低木	垂直分布：約0.6℃/100 m 低下	キーストーン種・間接効果
→陽樹林→混交林→陰樹林（極相）	丘陵・山地・亜高山・高山	富栄養化・生物濃縮・外来生物

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
光補償点では光合成が行われていない	光合成速度と呼吸速度が等しいだけで、光合成は行われている
エネルギーも物質と同じように生態系内を循環する	エネルギーは最終的に熱として生態系外へ出ていき、循環しない
二次遷移は一次遷移より時間がかかる	土壌や種子・根が残っているので二次遷移の方が速い

口頭で解説すべきポイント

- 暖かさの指数の計算では、まず 5 ℃を超える月に印をつけさせてから計算させる。
  注意：負の値を足してしまう誤りが多い。
- 極相林でも、台風などで高木が倒れてできたギャップでは陽樹が育つことがあり、森林は部分的に更新し続けていることを補足する。
- 外来生物の問題は「捕食」「競争」「交雑」など、在来種への影響の種類を分けて考えさせる。
  発問：沖縄島や奄美大島に導入されたマングースは、どのような問題を起こしたか。
  予想される反応：ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなどの在来種を捕食した。
- 里山は、人が適度に手を入れることで多様な環境が保たれてきた例として、保全＝放置ではないことを考えさせる。

まとめ まとめ

- 植生は光環境をつくりかえながら遷移し、光補償点の低い陰樹の林（極相）に至る。
- バイオームはおもに気温と降水量で決まり、日本では暖かさの指数で水平分布・垂直分布を説明できる。
- 生態系では物質は循環しエネルギーは一方向に流れる。生物多様性を守るには、富栄養化・生物濃縮・外来生物などの影響を理解して保全する必要がある。

確認 確認問題

1. 見かけの光合成速度 8、呼吸速度 2 のとき、光合成速度は？
   → **10**
2. 本州中部の山地帯（標高約700〜1700 m）に分布するバイオームと代表的な樹木は？
   → 夏緑樹林、ブナ・ミズナラ
3. 生態系内で循環しないものは、物質とエネルギーのどちらか。
   → エネルギー

HS-BIOB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

授業プリント 生物の多様性と生態系　授業プリント 生徒用

生物の多様性と生態系｜植生と遷移・バイオーム・生態系と物質循環・生態系の保全

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 自然と人間・科学技術：食物連鎖 JH-SCI-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ食物連鎖、生産者・消費者・分解者の役割を説明できる。
- 光合成と呼吸の反応（二酸化炭素と酸素の出入り）を説明できる。
- 平均・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生態と進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 植生の構造（階層構造・光環境）と、遷移が進むしくみを、光をめぐる陽樹と陰樹の性質から説明できる。
2. 気温と降水量からバイオームの分布を説明し、暖かさの指数を用いて日本の水平分布・垂直分布を推定できる。
3. 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れを説明し、生態系のバランスと保全の課題（富栄養化・生物濃縮・外来生物）を論じられる。

導入 植物がつくる環境と、環境が決める植物

ある場所に生育している植物の集まりを植生という。植生の外観（相観）は、量的に最も多い優占種によって特徴づけられる。森林の中は外より暗く湿っており、植物自身が環境をつくりかえている。一方、どのような植生が成立するかは、気温や降水量などの環境によって決まる。

- 植生は時間とともに移り変わる（遷移）。
- 気候に対応して、地球上にはさまざまなバイオームが分布する。
- 生物とそれを取り巻く環境をまとめて生態系という。

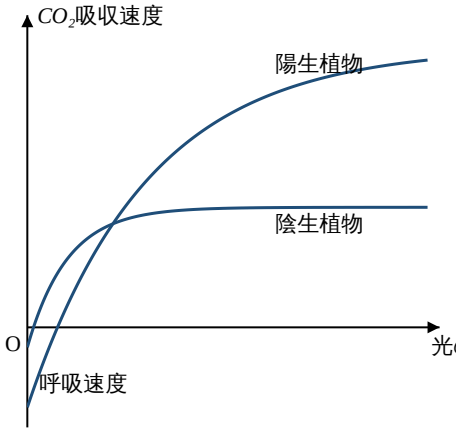
定義 光の強さと光合成（陽生植物と陰生植物）

植物は光合成で二酸化炭素を吸収し、同時に呼吸で二酸化炭素を放出している。測定される二酸化炭素の吸収速度は見かけの光合成速度である。

光合成速度 = 見かけの光合成速度 + 呼吸速度

使える条件・注意

- 光補償点：光合成速度と呼吸速度が等しく、見かけの光合成速度が 0 になる光の強さ。
- 光飽和点：それ以上光を強くしても光合成速度が増えなくなる光の強さ。
- 陽生植物は光補償点・光飽和点が高く、強い光の下で成長が速い。陰生植物は光補償点が低く、弱い光の下でも生育できる。



導出 遷移が進むしくみ（なぜ陽樹林は陰樹林に変わるのか）

遷移の推進力は「植物が環境（光・土壌）を変え、変わった環境に適した植物が次に優占する」ことにある。

導出

1. 裸地には、乾燥や貧栄養に強い地衣類やコケ植物が侵入する（先駆種）。岩石の風化や枯死した生物の分解により、土壌が形成されていく。
2. 土壌ができると草本が侵入して草原となり、やがて低木、さらに強い光の下で成長の速い陽樹（アカマツ・コナラなど）が侵入して陽樹林となる。
3. 陽樹林の林床は暗いため、光補償点の高い陽樹の幼木は育ちにくい。一方、光補償点の低い陰樹（スダジイ・タブノキなど）の幼木は暗い林床でも育つ。
4. その結果、陽樹が枯れると陰樹に置きかわり、陽樹と陰樹の混交林を経て陰樹林となる。陰樹林の林床でも陰樹の幼木は育つので、陰樹林は安定して続く（極相）。
5. 山火事や伐採の跡から始まる二次遷移は、土壌や種子・根などが残っているため、一次遷移より速く進む。

定義 バイオームと暖かさの指数

ある地域の植生とそこに生息する生物全体のまとまりをバイオームという。陸上のバイオームは、おもに年平均気温と年降水量によって決まる。日本は降水量が十分に多いので、おもに気温によってバイオームが決まり、森林が成立する。

$$\text{暖かさの指数} = \sum(\text{月平均気温} - 5)\quad (\text{月平均気温が } 5\,^\circ\mathrm{C} \text{ を超える月について})$$

使える条件・注意

- 15 未満：ツンドラ（寒帯）、15〜45：針葉樹林（亜寒帯）、45〜85：夏緑樹林（冷温帯）
- 85〜180：照葉樹林（暖温帯）、180〜240：亜熱帯多雨林、240 以上：熱帯多雨林
- 本州中部の垂直分布：丘陵帯（照葉樹林）・山地帯（夏緑樹林、約700 m〜）・亜高山帯（針葉樹林、約1700 m〜）・高山帯（約2500 m〜、森林限界より上）

- 照葉樹林：スダジイ・アラカシ・タブノキ（光沢のある常緑広葉樹）
- 夏緑樹林：ブナ・ミズナラ（冬に落葉）
- 針葉樹林：エゾマツ・トドマツ・シラビソ・コメツガ
- 亜熱帯多雨林：ガジュマル・アコウ・ヘゴ（南西諸島）

定義 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れ

生態系は、光合成で有機物をつくる生産者、生産者がつくった有機物を直接または間接に取りこむ消費者、遺体や排出物の有機物を無機物に分解する分解者（菌類・細菌など）と、非生物的環境からなる。

使える条件・注意

- 炭素などの物質は、生産者・消費者・分解者と非生物的環境との間を循環する。
- エネルギーは光エネルギーとして取りこまれ、化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく（循環しない）。
- エネルギー効率＝（ある栄養段階の同化量）÷（1つ前の栄養段階の同化量（生産者では総生産量））×100

定理・公式 生物濃縮が起こる条件

DDT や有機水銀などの例が知られる。上位の消費者は多量の下位の生物を食べるので、蓄積した物質がまとめて取りこまれる。

分解されにくい ∧ 体外に排出されにくい ⇒ 高次の消費者ほど高濃度

使える条件・注意

- 分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体内に蓄積しやすい物質で起こる
- 食物連鎖を通じて、栄養段階が上がるほど濃度が高くなる

証明

1. 下位の生物の体内に物質が少しずつ蓄積する（排出されないので環境中より高濃度になる）。
2. 上位の消費者はその生物を多数食べるので、食べた分の物質が体内に蓄積する。
3. これが栄養段階ごとにくり返されるので、高次の消費者ほど濃度が高くなる。

例題 **例題1　光合成速度**

ある植物の葉に一定の強さの光を当てると、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり毎時 12 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は毎時 3 mg であった。この光の下での光合成速度を求めよ。

ヒント：測定できるのは見かけの値。呼吸の分を足して本当の光合成速度を求める。

よくある誤り	正しい考え方
吸収速度 12 mg がそのまま光合成速度	呼吸で放出した分も光合成で吸収している。12＋3＝15

例題 例題2　暖かさの指数

月平均気温（℃）が 1月から順に 2, 3, 6, 11, 16, 20, 24, 25, 21, 15, 9, 4 の地点の暖かさの指数を求め、成立するバイオームを答えよ（降水量は十分）。

ヒント：5 ℃以下の月は数えない（負の値を足さない）。

よくある誤り	正しい考え方
全部の月から5を引いて合計する	5 ℃以下の月は除く

例題 例題3　エネルギー効率

ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1200、二次消費者の同化量が 180（いずれも相対値）であった。一次消費者と二次消費者のエネルギー効率を求めよ。

ヒント：分母は「1つ前の栄養段階」の値。

板書案 板書案

① 植生と遷移	② バイオーム	③ 生態系と保全
光合成速度＝見かけ＋呼吸	気温と降水量で決まる	生産者・消費者・分解者
陽生：光補償点・光飽和点 高	暖かさの指数 Σ(t−5)（t>5）	物質は循環、エネルギーは一方向
陰生：光補償点 低	45 夏緑／85 照葉／180 亜熱帯	効率＝同化量÷前段階×100
裸地→地衣類・コケ→草原→低木	垂直分布：約0.6℃/100 m 低下	キーストーン種・間接効果
→陽樹林→混交林→陰樹林（極相）	丘陵・山地・亜高山・高山	富栄養化・生物濃縮・外来生物

まとめ まとめ

- 植生は光環境をつくりかえながら遷移し、光補償点の低い陰樹の林（極相）に至る。
- バイオームはおもに気温と降水量で決まり、日本では暖かさの指数で水平分布・垂直分布を説明できる。
- 生態系では物質は循環しエネルギーは一方向に流れる。生物多様性を守るには、富栄養化・生物濃縮・外来生物などの影響を理解して保全する必要がある。

確認 確認問題

1. 見かけの光合成速度 8、呼吸速度 2 のとき、光合成速度は？

解答

2. 本州中部の山地帯（標高約700〜1700 m）に分布するバイオームと代表的な樹木は？

解答

3. 生態系内で循環しないものは、物質とエネルギーのどちらか。

解答

HS-BIOB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

問題プリント 生物の多様性と生態系　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 自然と人間・科学技術：食物連鎖 JH-SCI-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ食物連鎖、生産者・消費者・分解者の役割を説明できる。
- 光合成と呼吸の反応（二酸化炭素と酸素の出入り）を説明できる。
- 平均・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生態と進化 HS-BIO-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　スダジイやタブノキ
イ　アカマツやコナラ
ウ　地衣類やコケ植物
エ　ススキやイタドリ

A-02 裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、陽樹林を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　スダジイやタブノキ
イ　アカマツやコナラ
ウ　ススキやイタドリ
エ　地衣類やコケ植物

A-03 植生の遷移について、遷移の初期に裸地へ侵入することが多い生物として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アカマツやコナラ
イ　スダジイやタブノキ
ウ　ブナやミズナラ
エ　地衣類やコケ植物

A-04 植生の遷移について、暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　ススキやイタドリ
イ　アカマツやコナラ
ウ　スダジイやタブノキ
エ　地衣類やコケ植物

A-05 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点
「暖温帯に成立し、スダジイやタブノキなどクチクラ層が発達した光沢のある葉をもつ常緑広葉樹が優占する」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　針葉樹林　　イ　夏緑樹林　　ウ　サバンナ　　エ　照葉樹林

A-06 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点
「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　砂漠　　イ　夏緑樹林　　ウ　熱帯多雨林　　エ　硬葉樹林

A-07 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点
「温帯の降水量の少ない地域に成立し、樹木がほとんどないイネのなかまの草原である」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　砂漠　　イ　熱帯多雨林　　ウ　雨緑樹林　　エ　ステップ

A-08 針葉樹林の説明として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　暖温帯に成立し、スダジイやタブノキなどクチクラ層が発達した光沢のある葉をもつ常緑広葉樹が優占する
イ　降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる
ウ　亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する
エ　熱帯の降水量の少ない地域に成立し、イネのなかまの草原に樹木が点在する

A-09 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点

「年平均気温がきわめて低い寒帯に成立し、地衣類やコケ植物が多く、地下に永久凍土がある」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　夏緑樹林　　イ　ツンドラ　　ウ　砂漠　　エ　雨緑樹林

A-10 日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　照葉樹林 — スダジイやタブノキ

イ　夏緑樹林 — ブナやミズナラ

ウ　亜熱帯多雨林 — ガジュマルやアコウ

エ　針葉樹林 — シラビソやコメツガ

A-11 日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　照葉樹林 — スダジイやアラカシ

イ　亜熱帯多雨林 — ガジュマルやアコウ

ウ　針葉樹林 — シラビソやコメツガ

エ　夏緑樹林 — ブナやミズナラ

A-12 日本の本州中部の標高約 700〜1700 m の山地帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　照葉樹林 — スダジイやタブノキ

イ　亜熱帯多雨林 — ガジュマルやアコウ

ウ　夏緑樹林 — ブナやミズナラ

エ　針葉樹林 — エゾマツやトドマツ

A-13 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「森林で、高木層・亜高木層・低木層・草本層などのように高さによって層が分かれている構造」

概念理解

解答

A-14 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「生態系のバランスを保つうえで、少数でも大きな影響を及ぼす上位の捕食者などの種」

概念理解

解答

A-15 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「湖沼や海で窒素やリンなどの栄養塩類が増加すること」

概念理解

解答

A-16 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「植生の中で、量的に最も多く、外観を特徴づけている種」

概念理解

解答

A-17 標高 100 m の地点の気温が 16 ℃ のとき、標高 700 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 標高 200 m の地点の気温が 22 ℃ のとき、標高 1400 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 標高 3000 m の地点の気温が 11 ℃ のとき、標高 500 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 標高 1600 m の地点の気温が 10.4 ℃ のとき、標高 0 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 6 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 ある植物の葉は、ある強さの光の下で二酸化炭素を 100 cm² あたり1時間に 14 mg 吸収し（見かけの光合成速度）、暗黒下では 100 cm² あたり1時間に 6 mg 放出する。この光を1日に 8 時間当て、残りの 16 時間を暗黒にしたとき、1日で 100 cm² あたり差し引き何 mg の二酸化炭素を吸収するか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 5 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 10 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 2 mg であった。この光の下での光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。呼吸速度は光の有無にかかわらず一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 24 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 5 mg であった。この光の下での光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。呼吸速度は光の有無にかかわらず一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -5、-4、0、6、12、15、17、17、14、8、3、-2 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 7、8、13、19、25、29、31、31、27、21、15、10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 2、3、8、14、20、24、26、26、22、16、10、5 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 15、16、18、22、26、28、29、29、27、23、20、17 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -13、-12、-6、1、8、13、15、15、11、4、-3、-10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 20000、一次消費者 3800、二次消費者 418）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	20000
一次消費者（同化量）	3800
二次消費者（同化量）	418

解答

B-12 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 10000、一次消費者 1100、二次消費者 264）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	10000
一次消費者（同化量）	1100
二次消費者（同化量）	264

解答

B-13 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 5000、一次消費者 500、二次消費者 120）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	5000
一次消費者（同化量）	500
二次消費者（同化量）	120

解答

B-14 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 25000、一次消費者 5000、二次消費者 1000）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	25000
一次消費者（同化量）	5000
二次消費者（同化量）	1000

解答

B-15 生態系で、ススキが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　二次消費者（一次消費者を食べる）

イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）

ウ　一次消費者（生産者を食べる）

エ　分解者（遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる）

B-16 生態系で、小形の魚（動物プランクトンを食べる）が果たす役割として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　分解者（遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる）

イ　二次消費者（一次消費者を食べる）

ウ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）

エ　一次消費者（生産者を食べる）

B-17 生態系で、動物プランクトンが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　分解者（遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる）

イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）

ウ　二次消費者（一次消費者を食べる）

エ　一次消費者（生産者を食べる）

B-18 生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　分解者は有機物を分解するが、そのはたらきは物質循環には関係しない。

イ　炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。

ウ　エネルギーは物質と同じように、生産者・消費者・分解者の間を循環する。

エ　植物は光合成をするので、呼吸によって二酸化炭素を放出することはない。

B-19 生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　大気中の窒素は、ほとんどの植物がそのまま吸収して利用できる。

イ　化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の1つである。

ウ　エネルギーは物質と同じように、生産者・消費者・分解者の間を循環する。

エ　植物は光合成をするので、呼吸によって二酸化炭素を放出することはない。

B-20 生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　大気中の窒素は、ほとんどの植物がそのまま吸収して利用できる。

イ　エネルギーは物質と同じように、生産者・消費者・分解者の間を循環する。

ウ　生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。

エ　分解者は有機物を分解するが、そのはたらきは物質循環には関係しない。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に -1、1、5、12、16、20、21、23、20、14、7、4 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。　8点

(1) 標高 1000 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 1000 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-02 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 1、3、7、12、19、20、24、24、19、15、10、3 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。 8点

(1) 標高 1000 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 1000 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-03 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、0、5、11、17、21、21、22、19、12、7、2 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。 8点

(1) 標高 1500 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 1500 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-04 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、1、6、11、19、20、22、24、21、15、9、5 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。 8点

(1) 標高 500 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 500 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-05 表は、ある湖の水（0.0004 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 大形の魚の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。

(2) このような現象を何というか。また、この現象が起こるのはどのような性質をもつ物質か、理由とともに説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

架空の資料

	物質Yの濃度（ppm）
水	0.0004
植物プランクトン	0.16
動物プランクトン	1.28
小形の魚	6.4
大形の魚	32

C-06 表は、ある湖の水（0.0001 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。

(2) このような現象を何というか。また、この現象が起こるのはどのような性質をもつ物質か、理由とともに説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

架空の資料

	物質Yの濃度（ppm）
水	0.0001
植物プランクトン	0.05
動物プランクトン	0.5
小形の魚	2
魚を食べる鳥	10

C-07 表は、ある湖の水（0.0005 ppm）と生物の体内に含まれる物質Zの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。

(2) このような現象を何というか。また、この現象が起こるのはどのような性質をもつ物質か、理由とともに説明しなさい。

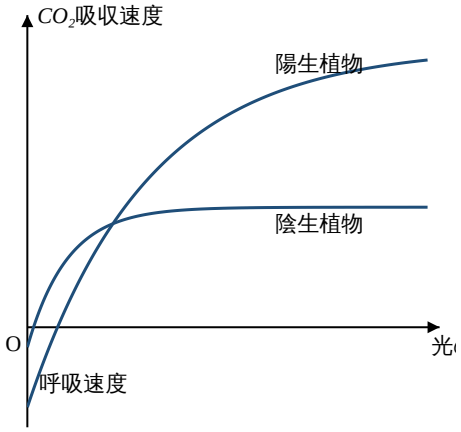
計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

架空の資料

	物質Zの濃度（ppm）
水	0.0005
植物プランクトン	0.25
動物プランクトン	2
小形の魚	10
魚を食べる鳥	100

C-08 陽樹林の林床では、陽樹の幼木はあまり見られないのに、陰樹の幼木が多く見られる。この理由を、光補償点という語を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認



C-09 一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-10 植生の遷移について考える。一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 20 mg、呼吸速度が毎時 4 mg のとき、光合成速度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

光合成速度＝20－4＝16 mg/(100 cm²・時)

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 19 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

光合成速度＝19－6＝13 mg/(100 cm²・時)

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 7 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

光合成速度＝7－6＝1 mg/(100 cm²・時)

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 月平均気温（℃）が1月から順に -1、0、6、13、20、25、27、27、23、16、9、2 の地点の暖かさの指数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

すべての月について（気温－5）を合計して 107

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 月平均気温（℃）が1月から順に -10、-8、-2、5、12、18、20、20、16、8、0、-6 の地点の暖かさの指数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

すべての月について（気温－5）を合計して 13

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 ある生態系で、生産者の総生産量が 8000、一次消費者の同化量が 800、二次消費者の同化量が 128（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

128÷8000×100＝1.6 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1600、二次消費者の同化量が 400（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

400÷10000×100＝4 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 湖沼で富栄養化が起こる原因を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

生活排水によって窒素やリンなどの栄養塩類が減少するため、植物プランクトンが異常に増える。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 次の問いについて考える。生物濃縮が起こる物質の性質を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

水に溶けやすく、体内ですぐに分解される物質ほど生物濃縮が起こりやすい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。極相に達した森林のようすを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

極相林はすべて陰樹で占められ、陽樹が生育することはまったくない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIOB-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

問題プリント 生物の多様性と生態系　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　スダジイやタブノキ	2
A-02	イ　アカマツやコナラ	2
A-03	エ　地衣類やコケ植物	2
A-04	ウ　スダジイやタブノキ	2
A-05	エ　照葉樹林	2
A-06	ア　砂漠	2
A-07	エ　ステップ	2
A-08	ウ　亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する	2
A-09	イ　ツンドラ	2
A-10	エ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ	2
A-11	ウ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ	2
A-12	ウ　夏緑樹林 ― ブナやミズナラ	2
A-13	階層構造	2
A-14	キーストーン種	2
A-15	富栄養化	2
A-16	優占種	2
A-17	**12.4** ℃	2
A-18	**14.8** ℃	2
A-19	**26** ℃	2
A-20	**20** ℃	2
B-01	**6 mg**	4
B-02	**16 mg**	4
B-03	**5 mg**	4
B-04	**12 mg**	4

番号	正答	配点
B-05	**29 mg**	4
B-06	**54**	4
B-07	**176**	4
B-08	**121**	4
B-09	**210**	4
B-10	**37**	4
B-11	**11 %**	4
B-12	**24 %**	4
B-13	**24 %**	4
B-14	**20 %**	4
B-15	イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）	4
B-16	イ　二次消費者（一次消費者を食べる）	4
B-17	エ　一次消費者（生産者を食べる）	4
B-18	イ　炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。	4
B-19	イ　化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の**1**つである。	4
B-20	ウ　生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。	4
C-01	**(1)** 各月 **6** ℃ 低い。暖かさの指数は **49**。 **(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **49** で、**45**〜**85** の範囲にあり、降水量が十分なので…	8
C-02	**(1)** 各月 **6** ℃ 低い。暖かさの指数は **56**。 **(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **56** で、**45**〜**85** の範囲にあり、降水量が十分なので…	8
C-03	**(1)** 各月 **9** ℃ 低い。暖かさの指数は **30**。 **(2)** 針葉樹林。暖かさの指数が **30** で、**15**〜**45** の範囲にあり、降水量が十分なので…	8
C-04	**(1)** 各月 **3** ℃ 低い。暖かさの指数は **77**。 **(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **77** で、**45**〜**85** の範囲にあり、降水量が十分なので…	8
C-05	**(1) 80000** 倍 **(2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し…	8
C-06	**(1) 100000** 倍 **(2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積…	8
C-07	**(1) 200000** 倍 **(2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積…	8
C-08	陽樹林の林床は暗く、その明るさは陽樹の幼木の光補償点より低いので、陽樹の幼木は呼吸量が光合成量を上回って成長できない。陰樹の幼木は光補償点が…	8
C-09	地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成…	8

番号	正答	配点
C-10	地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成…	8
D-01	**24 mg/(100 cm²・時)**	6
D-02	**25 mg/(100 cm²・時)**	6
D-03	**13 mg/(100 cm²・時)**	6
D-04	**121**	6
D-05	**64**	6
D-06	**16 %**	6
D-07	**25 %**	6
D-08	生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。	6
D-09	生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。	6
D-10	極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　スダジイやタブノキ　2点

概念理解

裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

解法

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「スダジイやタブノキ」。

選択肢の分析

イ	アカマツやコナラは陽樹で、遷移の中期に陽樹林をつくる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
ウ	地衣類やコケ植物は、土壌のない遷移の初期（荒原）に見られる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
エ	ススキやイタドリは草原に多い草本である。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

部分点のポイント

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

A-02　正答　イ　アカマツやコナラ　2点

概念理解

裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、陽樹林を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

解法

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「アカマツやコナラ」。

選択肢の分析

ア	スダジイやタブノキは陰樹で、暖温帯の極相林をつくる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
ウ	ススキやイタドリは草原に多い草本である。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
エ	地衣類やコケ植物は、土壌のない遷移の初期（荒原）に見られる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

部分点のポイント

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

A-03　正答　エ　地衣類やコケ植物　2点

概念理解

植生の遷移について、遷移の初期に裸地へ侵入することが多い生物として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

解法

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「地衣類やコケ植物」。

選択肢の分析

ア	アカマツやコナラは陽樹で、遷移の中期に陽樹林をつくる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
イ	スダジイやタブノキは陰樹で、暖温帯の極相林をつくる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
ウ	ブナやミズナラは冷温帯の夏緑樹林の樹木である。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

部分点のポイント

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

A-04　正答　ウ　スダジイやタブノキ　2点

概念理解

植生の遷移について、暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　遷移の順（荒原 → 草原 → 低木林 → 陽樹林 → 混交林 → 陰樹林）と、それぞれの段階の代表的な植物を対応させる。

解法

1. 遷移の順序を書き出す。
2. 問われている段階に当たるのは「スダジイやタブノキ」。

選択肢の分析

ア	ススキやイタドリは草原に多い草本である。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
イ	アカマツやコナラは陽樹で、遷移の中期に陽樹林をつくる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り
エ	地衣類やコケ植物は、土壌のない遷移の初期（荒原）に見られる。 誤概念：遷移の段階と植物の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- その植物が「強い光を好むか」「土壌がなくても育つか」という性質から段階を推定する。

部分点のポイント

- 遷移の段階の判断（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 陽樹と陰樹の代表例を取り違える。

A-05　正答　エ　照葉樹林　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「暖温帯に成立し、スダジイやタブノキなどクチクラ層が発達した光沢のある葉をもつ常緑広葉樹が優占する」

思考の糸口　気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

解法

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. 照葉樹林。

選択肢の分析

ア	針葉樹林は「亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
イ	夏緑樹林は「冷温帯に成立し、ブナやミズナラなど冬に落葉する落葉広葉樹が優占する」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
ウ	サバンナは「熱帯の降水量の少ない地域に成立し、イネのなかまの草原に樹木が点在する」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同

別解・別の確かめ方

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

部分点のポイント

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

A-06 正答 ア　砂漠

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」

思考の糸口 気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

解法

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. 砂漠。

選択肢の分析

イ	夏緑樹林は「冷温帯に成立し、ブナやミズナラなど冬に落葉する落葉広葉樹が優占する」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
ウ	熱帯多雨林は「年平均気温が高く年降水量が非常に多い地域に成立し、高木が多層の階層構造をつくる」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
エ	硬葉樹林は「夏に乾燥し冬に雨が多い地域に成立し、オリーブやコルクガシなど小さくかたい葉をもつ樹木が優占する」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同

別解・別の確かめ方

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

部分点のポイント

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

A-07 正答 エ　ステップ

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「温帯の降水量の少ない地域に成立し、樹木がほとんどないイネのなかまの草原である」

思考の糸口 気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

解法

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. ステップ。

選択肢の分析

ア	砂漠は「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
イ	熱帯多雨林は「年平均気温が高く年降水量が非常に多い地域に成立し、高木が多層の階層構造をつくる」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
ウ	雨緑樹林は「雨季と乾季がある熱帯・亜熱帯に成立し、乾季に落葉する樹木が多い」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同

別解・別の確かめ方

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

部分点のポイント

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

A-08 正答 ウ　亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

針葉樹林の説明として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 まずそのバイオームが成立する気温帯と降水量を思い出し、合う説明を選ぶ。

解法

1. 針葉樹林が成立する気候を確認する。
2. その気候と植物の特徴に合う説明を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは照葉樹林の説明。 誤概念：バイオームの特徴の混同
イ	これは砂漠の説明。 誤概念：バイオームの特徴の混同
エ	これはサバンナの説明。 誤概念：バイオームの特徴の混同

別解・別の確かめ方

- 説明の中の植物名から逆にバイオームを推定し、問われたバイオームと一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 気候条件の確認（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 落葉の時期（冬か乾季か）を取り違える。

A-09 正答 イ　ツンドラ

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の特徴をもつバイオームを選びなさい。「年平均気温がきわめて低い寒帯に成立し、地衣類やコケ植物が多く、地下に永久凍土がある」

思考の糸口 気温（熱帯・温帯・寒帯）と降水量（多い・少ない・季節性）の条件、代表的な植物を手がかりにする。

解法

1. 気温と降水量の条件を読み取る。
2. 代表的な植物で確かめる。
3. ツンドラ。

選択肢の分析

ア	夏緑樹林は「冷温帯に成立し、ブナやミズナラなど冬に落葉する落葉広葉樹が優占する」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
ウ	砂漠は「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同
エ	雨緑樹林は「雨季と乾季がある熱帯・亜熱帯に成立し、乾季に落葉する樹木が多い」バイオーム。 誤概念：バイオームの特徴の混同

別解・別の確かめ方

- 気温を横軸、降水量を縦軸にとったバイオームの図の上に条件を置いて確かめる。

部分点のポイント

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 照葉樹林と夏緑樹林、サバンナとステップを取り違える。

A-10　正答　エ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　日本は降水量が十分なので気温でバイオームが決まる。南（低標高）ほど暖かく、北（高標高）ほど寒い。

解法

1. その地域の気温帯（亜熱帯・暖温帯・冷温帯・亜寒帯）を判断する。
2. 対応するバイオームは針葉樹林。
3. 代表的な樹木はシラビソやコメツガ。

選択肢の分析

ア	照葉樹林（スダジイやタブノキ）は九州から関東地方の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同
イ	夏緑樹林（ブナやミズナラ）は東北地方から北海道南西部の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同
ウ	亜熱帯多雨林（ガジュマルやアコウ）は沖縄や南西諸島の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同

別解・別の確かめ方

- 垂直分布は水平分布と同じ順（照葉樹林 → 夏緑樹林 → 針葉樹林）に並ぶことを使って確かめる。

部分点のポイント

- 気温帯の判断（1点）
- 組み合わせ（1点）

よくあるミス

- ブナを照葉樹林の樹木と考える。

A-11　正答　ウ　針葉樹林 ― シラビソやコメツガ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　日本は降水量が十分なので気温でバイオームが決まる。南（低標高）ほど暖かく、北（高標高）ほど寒い。

解法

1. その地域の気温帯（亜熱帯・暖温帯・冷温帯・亜寒帯）を判断する。
2. 対応するバイオームは針葉樹林。
3. 代表的な樹木はシラビソやコメツガ。

選択肢の分析

ア	照葉樹林（スダジイやアラカシ）は本州中部の標高約 700 m 以下の丘陵帯などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同
イ	亜熱帯多雨林（ガジュマルやアコウ）は沖縄や南西諸島の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同
エ	夏緑樹林（ブナやミズナラ）は東北地方から北海道南西部の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同

別解・別の確かめ方

- 垂直分布は水平分布と同じ順（照葉樹林 → 夏緑樹林 → 針葉樹林）に並ぶことを使って確かめる。

部分点のポイント

- 気温帯の判断（1点）
- 組み合わせ（1点）

よくあるミス

- ブナを照葉樹林の樹木と考える。

A-12 正答 ウ　夏緑樹林 ― ブナやミズナラ

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の本州中部の標高約 700〜1700 m の山地帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口 日本は降水量が十分なので気温でバイオームが決まる。南（低標高）ほど暖かく、北（高標高）ほど寒い。

解法

1. その地域の気温帯（亜熱帯・暖温帯・冷温帯・亜寒帯）を判断する。
2. 対応するバイオームは夏緑樹林。
3. 代表的な樹木はブナやミズナラ。

選択肢の分析

ア	照葉樹林（スダジイやタブノキ）は九州から関東地方の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同
イ	亜熱帯多雨林（ガジュマルやアコウ）は沖縄や南西諸島の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同
エ	針葉樹林（エゾマツやトドマツ）は北海道東北部の低地などに分布する。 誤概念：日本のバイオームの分布の混同

別解・別の確かめ方

- 垂直分布は水平分布と同じ順（照葉樹林 → 夏緑樹林 → 針葉樹林）に並ぶことを使って確かめる。

部分点のポイント

- 気温帯の判断（1点）
- 組み合わせ（1点）

よくあるミス

- ブナを照葉樹林の樹木と考える。

A-13 正答 階層構造

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「森林で、高木層・亜高木層・低木層・草本層などのように高さによって層が分かれている構造」

思考の糸口 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「階層構造」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

A-14 正答 キーストーン種

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「生態系のバランスを保つうえで、少数でも大きな影響を及ぼす上位の捕食者などの種」

思考の糸口 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「キーストーン種」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

A-15 正答 富栄養化

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「湖沼や海で窒素やリンなどの栄養塩類が増加すること」

思考の糸口 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「富栄養化」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

A-16 正答 優占種

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「植生の中で、量的に最も多く、外観を特徴づけている種」

思考の糸口 説明の中心語（集まり・構造・光の強さ・状態・現象など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「優占種」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 光補償点と光飽和点、一次遷移と二次遷移を取り違える。

A-17 正答 12.4 ℃

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 100 m の地点の気温が 16 ℃ のとき、標高 700 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

思考の糸口 標高差を 100 m 単位で数え、0.6 ℃ をかけた分だけ気温を下げる。

解法

1. 標高差：600 m＝100 m×6。
2. 低下：0.6×6＝3.6 ℃。
3. 16－3.6＝12.4 ℃。

別解・別の確かめ方

- 1 m あたり 0.006 ℃ 下がると考えて、標高差にかけてもよい。

部分点のポイント

- 気温の低下量（1点）
- 正しい気温（1点）

よくあるミス

- 標高（差ではなく）そのものに 0.6 をかける。

A-18　正答　14.8 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 200 m の地点の気温が 22 ℃ のとき、標高 1400 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

思考の糸口　標高差を 100 m 単位で数え、0.6 ℃ をかけた分だけ気温を下げる。

解法

1. 標高差：1200 m＝100 m×12。
2. 低下：0.6×12＝7.2 ℃。
3. 22－7.2＝14.8 ℃。

別解・別の確かめ方

- 1 m あたり 0.006 ℃ 下がると考えて、標高差にかけてもよい。

部分点のポイント

- 気温の低下量（1点）
- 正しい気温（1点）

よくあるミス

- 標高（差ではなく）そのものに 0.6 をかける。

A-19　正答　26 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 3000 m の地点の気温が 11 ℃ のとき、標高 500 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

思考の糸口　低い地点の方が暖かい。標高差に応じた分だけ気温を上げる。

解法

1. 標高差：2500 m。
2. 上昇：0.6×25＝15 ℃。
3. 11＋15＝26 ℃。

別解・別の確かめ方

- 求めた気温から逆に高い地点の気温を計算し、問題の値にもどるかで検算する。

部分点のポイント

- 気温の変化量（1点）
- 正しい気温（1点）

よくあるミス

- 低い地点なのに気温を下げてしまう。

A-20　正答　20 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 1600 m の地点の気温が 10.4 ℃ のとき、標高 0 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。

思考の糸口　低い地点の方が暖かい。標高差に応じた分だけ気温を上げる。

解法

1. 標高差：1600 m。
2. 上昇：0.6×16＝9.6 ℃。
3. 10.4＋9.6＝20 ℃。

別解・別の確かめ方

- 求めた気温から逆に高い地点の気温を計算し、問題の値にもどるかで検算する。

部分点のポイント

- 気温の変化量（1点）
- 正しい気温（1点）

よくあるミス

- 低い地点なのに気温を下げてしまう。

B　標準演習

B-01　正答　6 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 6 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。

思考の糸口　光補償点の定義（見かけの光合成速度＝0）から考える。

解法

1. 光補償点では見かけの光合成速度＝0。
2. 光合成速度＝0＋呼吸速度＝6。

別解・別の確かめ方

- 光－光合成曲線で、横軸との交点（光補償点）では光合成の吸収量と呼吸の放出量がつり合っていることから読み取る。

部分点のポイント

- 光補償点の定義の理解（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 光補償点では光合成が行われていないとして 0 と答える。

B-02　正答　16 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉は、ある強さの光の下で二酸化炭素を 100 cm² あたり1時間に 14 mg 吸収し（見かけの光合成速度）、暗黒下では 100 cm² あたり1時間に 6 mg 放出する。この光を1日に 8 時間当て、残り…

思考の糸口　明るい時間は見かけの光合成速度で吸収、暗い時間は呼吸速度で放出。両方を合計する。

解法

1. 明期の吸収量：14×8＝112。
2. 暗期の放出量：6×16＝96。
3. 差し引き：112－96＝16 mg。

別解・別の確かめ方

- 光合成量（20×8）から1日分の呼吸量（6×24）を引いても 16 mg になる。

部分点のポイント

- 明期の吸収量（1点）
- 暗期の放出量（1点）
- 差し引き（2点）

よくあるミス

- 暗期の呼吸を引き忘れる。
- 明期にも呼吸速度を足してしまう。

B-03 正答 5 mg

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 5 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。

思考の糸口 光補償点の定義（見かけの光合成速度＝0）から考える。

解法

1. 光補償点では見かけの光合成速度＝0。
2. 光合成速度＝0＋呼吸速度＝5。

別解・別の確かめ方

- 光－光合成曲線で、横軸との交点（光補償点）では光合成の吸収量と呼吸の放出量がつり合っていることから読み取る。

部分点のポイント

- 光補償点の定義の理解（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 光補償点では光合成が行われていないとして 0 と答える。

B-04 正答 12 mg

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 10 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 2 mg であった。この光の下での光合成速度は…

思考の糸口 測定される吸収速度は見かけの光合成速度。呼吸で放出された分も光合成に使われているので、呼吸速度を足す。

解法

1. 見かけの光合成速度＝10。
2. 呼吸速度＝2。
3. 光合成速度＝12 mg/(100 cm²・時)。

別解・別の確かめ方

- 光合成で吸収した量を x とすると、x－（呼吸で放出した量）＝（測定された吸収量）という式を立てて解いても同じ。

部分点のポイント

- 見かけの光合成速度であることの理解（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 測定値をそのまま光合成速度とする。

B-05　正答　29 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 24 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 5 mg であった。この光の下での光合成速度は…

思考の糸口　測定される吸収速度は見かけの光合成速度。呼吸で放出された分も光合成に使われているので、呼吸速度を足す。

解法

1. 見かけの光合成速度＝24。
2. 呼吸速度＝5。
3. 光合成速度＝29 mg/(100 cm²・時)。

別解・別の確かめ方

- 光合成で吸収した量を x とすると、x−（呼吸で放出した量）＝（測定された吸収量）という式を立てて解いても同じ。

部分点のポイント

- 見かけの光合成速度であることの理解（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 測定値をそのまま光合成速度とする。

B-06　正答　54　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -5、-4、0、6、12、15、17、17、14、8、3、-2 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

思考の糸口　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

解法

1. 5 ℃を超える月：4月（6）、5月（12）、6月（15）、7月（17）、8月（17）、9月（14）、10月（8）。
2. （気温−5）の合計：1＋7＋10＋12＋12＋9＋3＝54。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：89−5×7＝54。

部分点のポイント

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

よくあるミス

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

B-07　正答 176　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 7、8、13、19、25、29、31、31、27、21、15、10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

思考の糸口　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

解法

1. 5 ℃を超える月：1月（7）、2月（8）、3月（13）、4月（19）、5月（25）、6月（29）、7月（31）、8月（31）、9月（27）、10月（21）、11月（15）、12月（10）。
2. （気温−5）の合計：2＋3＋8＋14＋20＋24＋26＋26＋22＋16＋10＋5＝176。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：236−5×12＝176。

部分点のポイント

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

よくあるミス

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

B-08　正答 121　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 2、3、8、14、20、24、26、26、22、16、10、5 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

思考の糸口　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

解法

1. 5 ℃を超える月：3月（8）、4月（14）、5月（20）、6月（24）、7月（26）、8月（26）、9月（22）、10月（16）、11月（10）。
2. （気温−5）の合計：3＋9＋15＋19＋21＋21＋17＋11＋5＝121。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：166−5×9＝121。

部分点のポイント

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

よくあるミス

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

B-09　正答 210

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 15、16、18、22、26、28、29、29、27、23、20、17 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

思考の糸口　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

解法

1. 5 ℃を超える月：1月（15）、2月（16）、3月（18）、4月（22）、5月（26）、6月（28）、7月（29）、8月（29）、9月（27）、10月（23）、11月（20）、12月（17）。
2. （気温−5）の合計：10＋11＋13＋17＋21＋23＋24＋24＋22＋18＋15＋12＝210。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：270−5×12＝210。

部分点のポイント

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

よくあるミス

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

B-10　正答 37

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -13、-12、-6、1、8、13、15、15、11、4、-3、-10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。

思考の糸口　まず 5 ℃を超える月に印をつけ、その月だけ（気温−5）を足す。

解法

1. 5 ℃を超える月：5月（8）、6月（13）、7月（15）、8月（15）、9月（11）。
2. （気温−5）の合計：3＋8＋10＋10＋6＝37。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の気温の合計から、5×（その月数）を引いても求められる：62−5×5＝37。

部分点のポイント

- 5 ℃を超える月を正しく選んでいる（2点）
- 合計が正しい（2点）

よくあるミス

- 5 ℃以下の月の負の値も足してしまう。

B-11　正答　11 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 20000、一次消費者 3800、二次消費者 418）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

思考の糸口　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

解法

1. 分子：二次消費者の同化量 418。
2. 分母：1つ前の栄養段階 3800。
3. 418÷3800×100＝11 %。

別解・別の確かめ方

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

B-12　正答　24 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 10000、一次消費者 1100、二次消費者 264）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

思考の糸口　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

解法

1. 分子：二次消費者の同化量 264。
2. 分母：1つ前の栄養段階 1100。
3. 264÷1100×100＝24 %。

別解・別の確かめ方

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

B-13 正答 24 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 5000、一次消費者 500、二次消費者 120）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

思考の糸口　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

解法

1. 分子：二次消費者の同化量 120。
2. 分母：1つ前の栄養段階 500。
3. 120÷500×100＝24 %。

別解・別の確かめ方

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

B-14 正答 20 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 25000、一次消費者 5000、二次消費者 1000）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。

思考の糸口　エネルギー効率の分母は「1つ前の栄養段階」の値（生産者は総生産量、消費者は同化量）。

解法

1. 分子：二次消費者の同化量 1000。
2. 分母：1つ前の栄養段階 5000。
3. 1000÷5000×100＝20 %。

別解・別の確かめ方

- 上の栄養段階ほどエネルギー量が小さく、効率は数 %〜20 % 程度になることが多いので、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 分母を正しく選んでいる（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 二次消費者の効率の分母に生産者の値を使う。

B-15 正答 イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

生態系で、ススキが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その生物が「何から有機物（エネルギー）を得ているか」で役割を決める。

解法

1. ススキの栄養のとり方を考える。
2. よって生産者。

選択肢の分析

ア	ススキは一次消費者を食べる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同
ウ	ススキは生産者を食べる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同
エ	ススキは遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同

別解・別の確かめ方

- 食物連鎖の図を書いて、その生物がどの位置にあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 栄養のとり方の判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 菌類を生産者や消費者と考える。

B-16 正答 イ　二次消費者（一次消費者を食べる）

4点

概念理解　日常・他教科への応用

生態系で、小形の魚（動物プランクトンを食べる）が果たす役割として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その生物が「何から有機物（エネルギー）を得ているか」で役割を決める。

解法

1. 小形の魚（動物プランクトンを食べる）の栄養のとり方を考える。
2. よって二次消費者。

選択肢の分析

ア	小形の魚（動物プランクトンを食べる）は遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同
ウ	小形の魚（動物プランクトンを食べる）は光合成によって無機物から有機物をつくる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同
エ	小形の魚（動物プランクトンを食べる）は生産者を食べる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同

別解・別の確かめ方

- 食物連鎖の図を書いて、その生物がどの位置にあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 栄養のとり方の判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 菌類を生産者や消費者と考える。

B-17 正答 エ　一次消費者（生産者を食べる）

4点

概念理解　日常・他教科への応用

生態系で、動物プランクトンが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その生物が「何から有機物（エネルギー）を得ているか」で役割を決める。

解法

1. 動物プランクトンの栄養のとり方を考える。
2. よって一次消費者。

選択肢の分析

ア	動物プランクトンは遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同
イ	動物プランクトンは光合成によって無機物から有機物をつくる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同
ウ	動物プランクトンは一次消費者を食べる生物ではない。 誤概念：生態系における役割の混同

別解・別の確かめ方

- 食物連鎖の図を書いて、その生物がどの位置にあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 栄養のとり方の判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 菌類を生産者や消費者と考える。

B-18　正答　イ　炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「物質は循環する」「エネルギーは一方向に流れて熱として出ていく」の2原則で判断する。

解法

1. 各文が物質の話かエネルギーの話かを区別する。
2. 物質なら循環、エネルギーなら一方向という原則に照らす。
3. 正しいのは「炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。」。

選択肢の分析

ア	分解者は有機物を無機物にもどし、生産者が再び利用できるようにするので、物質循環に欠かせない。 誤概念：分解者の役割の過小評価
ウ	エネルギーは循環せず、最終的に熱として生態系外へ出ていく。 誤概念：エネルギーと物質の流れの混同
エ	植物も常に呼吸をしており、二酸化炭素を放出している。 誤概念：光合成と呼吸の排他的理解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考え、消去法で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 原則に照らして判断している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- エネルギーも循環すると考える。

B-19　正答　イ　化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の1つである。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「物質は循環する」「エネルギーは一方向に流れて熱として出ていく」の2原則で判断する。

解法

1. 各文が物質の話かエネルギーの話かを区別する。
2. 物質なら循環、エネルギーなら一方向という原則に照らす。
3. 正しいのは「化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の1つである。」。

選択肢の分析

ア	ほとんどの植物は大気中の窒素を直接利用できず、窒素固定などで生じたアンモニウムイオンや硝酸イオンを吸収する。 誤概念：窒素の利用形態の誤解
ウ	エネルギーは循環せず、最終的に熱として生態系外へ出ていく。 誤概念：エネルギーと物質の流れの混同
エ	植物も常に呼吸をしており、二酸化炭素を放出している。 誤概念：光合成と呼吸の排他的理解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考え、消去法で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 原則に照らして判断している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- エネルギーも循環すると考える。

B-20 正答 ウ　生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「物質は循環する」「エネルギーは一方向に流れて熱として出ていく」の2原則で判断する。

解法

1. 各文が物質の話かエネルギーの話かを区別する。
2. 物質なら循環、エネルギーなら一方向という原則に照らす。
3. 正しいのは「生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。」。

選択肢の分析

ア	ほとんどの植物は大気中の窒素を直接利用できず、窒素固定などで生じたアンモニウムイオンや硝酸イオンを吸収する。 誤概念：窒素の利用形態の誤解
イ	エネルギーは循環せず、最終的に熱として生態系外へ出ていく。 誤概念：エネルギーと物質の流れの混同
エ	分解者は有機物を無機物にもどし、生産者が再び利用できるようにするので、物質循環に欠かせない。 誤概念：分解者の役割の過小評価

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考え、消去法で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 原則に照らして判断している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- エネルギーも循環すると考える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 各月 **6** ℃ 低い。暖かさの指数は **49**。　**(2)** 夏緑樹林。暖かさの指数が **49** で、**45〜85** の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に -1、1、5、12、16、20、21、23、20、14、7、4 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、…

思考の糸口　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

解法

1. 気温の低下量：0.6×10＝6 ℃。
2. 各月の気温：-7、-5、-1、6、10、14、15、17、14、8、1、-2。
3. 5 ℃ を超える月：6、10、14、15、17、14、8。
4. 暖かさの指数＝1＋5＋9＋10＋12＋9＋3＝49。
5. 範囲から夏緑樹林。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃ を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 93 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

部分点のポイント

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

よくあるミス

- ふもとで 5 ℃ を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃ 以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

C-02　正答　(1) 各月 6 ℃ 低い。暖かさの指数は 56。 (2) 夏緑樹林。暖かさの指数が 56 で、45〜85 の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用 ／ 計算力・基本操作の反復 ／ 記述答案・論証・途中式の評価 ／ 定義・公式の適用条件の確認 ／ 関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 1、3、7、12、19、20、24、24、19、15、10、3 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、…

思考の糸口　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

解法

1. 気温の低下量：0.6×10＝6 ℃。
2. 各月の気温：-5、-3、1、6、13、14、18、18、13、9、4、-3。
3. 5 ℃を超える月：6、13、14、18、18、13、9。
4. 暖かさの指数＝1＋8＋9＋13＋13＋8＋4＝56。
5. 範囲から夏緑樹林。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 105 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

部分点のポイント

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

よくあるミス

- ふもとで 5 ℃を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

C-03　正答　(1) 各月 9 ℃ 低い。暖かさの指数は 30。 (2) 針葉樹林。暖かさの指数が 30 で、15〜45 の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、0、5、11、17、21、21、22、19、12、7、2 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降…

思考の糸口　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

解法

1. 気温の低下量：0.6×15＝9 ℃。
2. 各月の気温：-9、-9、-4、2、8、12、12、13、10、3、-2、-7。
3. 5 ℃を超える月：8、12、12、13、10。
4. 暖かさの指数＝3＋7＋7＋8＋5＝30。
5. 範囲から針葉樹林。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 90 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

部分点のポイント

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

よくあるミス

- ふもとで 5 ℃を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

C-04　正答　(1) 各月 3 ℃ 低い。暖かさの指数は 77。 (2) 夏緑樹林。暖かさの指数が 77 で、45〜85 の範囲にあり、降水量が十分なので気温（暖かさの指数）でバイオームが決まるから。　8点

複数単元の融合・応用 / 計算力・基本操作の反復 / 記述答案・論証・途中式の評価 / 定義・公式の適用条件の確認 / 関連 HS-EARB-U02

ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、1、6、11、19、20、22、24、21、15、9、5 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降…

思考の糸口　気温は高さとともに一定の割合で下がる（地学基礎の大気の構造）。各月から同じ値を引いてから、5 ℃ を超える月だけで暖かさの指数を計算する。

解法

1. 気温の低下量：0.6×5＝3 ℃。
2. 各月の気温：-3、-2、3、8、16、17、19、21、18、12、6、2。
3. 5 ℃を超える月：8、16、17、19、21、18、12、6。
4. 暖かさの指数＝3＋11＋12＋14＋16＋13＋7＋1＝77。
5. 範囲から夏緑樹林。

別解・別の確かめ方

- 5 ℃を超える月の数を k とすると、暖かさの指数＝（それらの月の気温の和）−5k で一度に計算できる。ふもとの指数 102 と比べ、標高とともに指数が小さくなることも確かめられる。

部分点のポイント

- 各月の気温（2点）
- 暖かさの指数（3点）
- バイオームと理由（3点）

よくあるミス

- ふもとで 5 ℃を超えていた月が、標高の高い地点では 5 ℃以下になることを見落とす。
- 低下量を各月ではなく指数全体から1回だけ引く。

C-05　正答　(1) 80000 倍 (2) 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し、上位の消費者は蓄積した下位の生物を多量に食べるので、栄養段階が上がるほど濃度が高くなるから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

表は、ある湖の水（0.0004 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 (1) 大形の魚の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。 (2) このような現象を何というか。また、この現象が起…

思考の糸口　(1) は割り算で倍率を出す。(2) は「蓄積する条件」と「食物連鎖による濃縮」の2点を書く。

解法

1. 32÷0.0004＝80000（倍）。
2. 栄養段階が上がるほど濃度が高い → 生物濃縮。
3. 体内で分解されず排出もされにくい物質が蓄積し、それを食べる上位の生物にまとめて取りこまれる。

別解・別の確かめ方

- 各段階の倍率 400×8×5×5＝80000 として、段階ごとの倍率の積から求めてもよい。

部分点のポイント

- 倍率（2点）
- 用語（1点）
- 物質の性質（2点）
- しくみ（3点）

よくあるミス

- 「上位の生物ほど体が大きいから」とだけ説明する。
- すぐ分解される物質でも起こると考える。

C-06　正答　(1) 100000 倍 (2) 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し、上位の消費者は蓄積した下位の生物を多量に食べるので、栄養段階が上がるほど濃度が高くなるから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

表は、ある湖の水（0.0001 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 (1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。 (2) このような現象を何というか。また、この現象…

思考の糸口　(1) は割り算で倍率を出す。(2) は「蓄積する条件」と「食物連鎖による濃縮」の2点を書く。

解法

1. 10÷0.0001＝100000（倍）。
2. 栄養段階が上がるほど濃度が高い → 生物濃縮。
3. 体内で分解されず排出もされにくい物質が蓄積し、それを食べる上位の生物にまとめて取りこまれる。

別解・別の確かめ方

- 各段階の倍率 500×10×4×5＝100000 として、段階ごとの倍率の積から求めてもよい。

部分点のポイント

- 倍率（2点）
- 用語（1点）
- 物質の性質（2点）
- しくみ（3点）

よくあるミス

- 「上位の生物ほど体が大きいから」とだけ説明する。
- すぐ分解される物質でも起こると考える。

C-07

正答 **(1) 200000 倍 (2)** 生物濃縮。分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質。そのような物質は体内に蓄積し、上位の消費者は蓄積した下位の生物を多量に食べるので、栄養段階が上がるほど濃度が高くなるから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

表は、ある湖の水（0.0005 ppm）と生物の体内に含まれる物質Zの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 (1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。 (2) このような現象を何というか。また、この現象…

思考の糸口 (1) は割り算で倍率を出す。(2) は「蓄積する条件」と「食物連鎖による濃縮」の2点を書く。

解法

1. 100÷0.0005＝200000（倍）。
2. 栄養段階が上がるほど濃度が高い → 生物濃縮。
3. 体内で分解されず排出もされにくい物質が蓄積し、それを食べる上位の生物にまとめて取りこまれる。

別解・別の確かめ方

- 各段階の倍率 500×8×5×10＝200000 として、段階ごとの倍率の積から求めてもよい。

部分点のポイント

- 倍率（2点）
- 用語（1点）
- 物質の性質（2点）
- しくみ（3点）

よくあるミス

- 「上位の生物ほど体が大きいから」とだけ説明する。
- すぐ分解される物質でも起こると考える。

C-08

正答 陽樹林の林床は暗く、その明るさは陽樹の幼木の光補償点より低いので、陽樹の幼木は呼吸量が光合成量を上回って成長できない。陰樹の幼木は光補償点が低いので、暗い林床でも光合成量が呼吸量を上回り、成長できるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

陽樹林の林床では、陽樹の幼木はあまり見られないのに、陰樹の幼木が多く見られる。この理由を、光補償点という語を用いて説明しなさい。

思考の糸口　「環境がどう変化したか（光・土壌）」と「その環境に適した植物の性質」の2点を結びつけて説明する。

解法

1. 現象の前後で何が変わったかを特定する。
2. その変化に適した植物の性質を挙げる。
3. 両者を因果関係で結んで説明する。

別解・別の確かめ方

- 反対の状況（例：明るい場所、土壌のない場所）ではどうなるかを考え、比較の形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 林床が暗いことを述べている（2点）
- 陽樹の光補償点が高く、林床では成長できないことを説明している（3点）
- 陰樹の光補償点が低く、成長できることを説明している（3点）

よくあるミス

- 結果だけを述べ、光や土壌などの環境要因に触れない。

C-09

正答 地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成されると、保水力や栄養塩類が増え、草本が生育できるようになるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。

思考の糸口　「環境がどう変化したか（光・土壌）」と「その環境に適した植物の性質」の2点を結びつけて説明する。

解法

1. 現象の前後で何が変わったかを特定する。
2. その変化に適した植物の性質を挙げる。
3. 両者を因果関係で結んで説明する。

別解・別の確かめ方

- 反対の状況（例：明るい場所、土壌のない場所）ではどうなるかを考え、比較の形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 地衣類・コケ植物が裸地で生育できる理由を述べている（2点）
- 土壌の形成を説明している（3点）
- 土壌による環境の変化と草本の侵入を結びつけている（3点）

よくあるミス

- 結果だけを述べ、光や土壌などの環境要因に触れない。

C-10

正答 地衣類やコケ植物は乾燥や貧栄養に強く、土壌のない裸地でも生育できる。これらが岩石の風化を進め、枯死した遺体が分解されて有機物を含む土壌が形成されると、保水力や栄養塩類が増え、草本が生育できるようになるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

植生の遷移について考える。一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。

思考の糸口　「環境がどう変化したか（光・土壌）」と「その環境に適した植物の性質」の2点を結びつけて説明する。

解法

1. 現象の前後で何が変わったかを特定する。
2. その変化に適した植物の性質を挙げる。
3. 両者を因果関係で結んで説明する。

別解・別の確かめ方

- 反対の状況（例：明るい場所、土壌のない場所）ではどうなるかを考え、比較の形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 地衣類・コケ植物が裸地で生育できる理由を述べている（2点）
- 土壌の形成を説明している（3点）
- 土壌による環境の変化と草本の侵入を結びつけている（3点）

よくあるミス

- 結果だけを述べ、光や土壌などの環境要因に触れない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　24 mg/(100 cm² ・時)　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 20 mg、呼吸速度が毎時 4 mg のとき、光合成速度を求めなさい。［ある生徒の解答］ 光合成速度＝20－4＝16 mg/(100 cm…

思考の糸口　まず「見かけ」の定義式を書いてから変形する。

解法

1. 見かけの光合成速度＝光合成速度－呼吸速度。
2. 光合成速度＝20＋4＝24。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：呼吸速度を引いた部分
なぜ誤りやすいか：「呼吸で二酸化炭素が出ていく」ことから引き算を連想し、測定値がすでに呼吸分を差し引いた値であることを考えていない。
正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝24 mg/(100 cm² ・時)

別解・別の確かめ方

- 光合成速度は見かけの光合成速度より大きいはず。誤答はそれより小さく不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 呼吸速度を引いてしまう。

D-02　正答　25 mg/(100 cm² ・時)　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 19 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。［ある生徒の解答］ 光合成速度＝19－6＝13 mg/(100 cm…

思考の糸口　まず「見かけ」の定義式を書いてから変形する。

解法

1. 見かけの光合成速度＝光合成速度－呼吸速度。
2. 光合成速度＝19＋6＝25。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：呼吸速度を引いた部分

なぜ誤りやすいか：「呼吸で二酸化炭素が出ていく」ことから引き算を連想し、測定値がすでに呼吸分を差し引いた値であることを考えていない。

正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝25 mg/(100 cm² ・時)

別解・別の確かめ方

- 光合成速度は見かけの光合成速度より大きいはず。誤答はそれより小さく不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 呼吸速度を引いてしまう。

D-03　正答　13 mg/(100 cm²・時)　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 7 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。［ある生徒の解答］ 光合成速度＝7－6＝1 mg/(100 cm²・時…

思考の糸口　まず「見かけ」の定義式を書いてから変形する。

解法

1. 見かけの光合成速度＝光合成速度－呼吸速度。
2. 光合成速度＝7＋6＝13。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：呼吸速度を引いた部分

なぜ誤りやすいか：「呼吸で二酸化炭素が出ていく」ことから引き算を連想し、測定値がすでに呼吸分を差し引いた値であることを考えていない。

正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝13 mg/(100 cm²・時)

別解・別の確かめ方

- 光合成速度は見かけの光合成速度より大きいはず。誤答はそれより小さく不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 呼吸速度を引いてしまう。

D-04　正答　121

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

月平均気温（℃）が1月から順に -1、0、6、13、20、25、27、27、23、16、9、2 の地点の暖かさの指数を求めなさい。
［ある生徒の解答］ すべての月について（気温−5）を合計して 107 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　計算の前に「5 ℃を超える月」に印をつける。

解法

1. 5 ℃を超える月を選ぶ。
2. 各月（気温−5）を合計する。
3. 121。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：5 ℃以下の月も計算に入れた部分
なぜ誤りやすいか：「月平均気温から5を引いて合計する」という手順だけを覚えていて、5 ℃を超える月に限るという条件を忘れている。
正しい解答：5 ℃を超える月だけで合計する：1＋8＋15＋20＋22＋22＋18＋11＋4＝121

別解・別の確かめ方

- 指数は必ず 0 以上で、負の値を含む合計はおかしいと気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の値を足してしまう。

D-05　正答 64　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

月平均気温（℃）が1月から順に -10、-8、-2、5、12、18、20、20、16、8、0、-6 の地点の暖かさの指数を求めなさい。
［ある生徒の解答］ すべての月について（気温−5）を合計して 13 上の解答の誤りを…

思考の糸口 計算の前に「5 ℃を超える月」に印をつける。

解法

1. 5 ℃を超える月を選ぶ。
2. 各月（気温−5）を合計する。
3. 64。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：5 ℃以下の月も計算に入れた部分
なぜ誤りやすいか：「月平均気温から5を引いて合計する」という手順だけを覚えていて、5 ℃を超える月に限るという条件を忘れている。
正しい解答：5 ℃を超える月だけで合計する：7＋13＋15＋15＋11＋3＝64

別解・別の確かめ方

- 指数は必ず 0 以上で、負の値を含む合計はおかしいと気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の値を足してしまう。

D-06　正答　16 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある生態系で、生産者の総生産量が 8000、一次消費者の同化量が 800、二次消費者の同化量が 128（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 128÷8000×100＝1.6 %…

思考の糸口　「何から何へ移る割合か」を言葉で書いてから式を立てる。

解法

1. 分子：128。
2. 分母：一次消費者の 800。
3. 16 %。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分母に生産者の総生産量を使った部分
なぜ誤りやすいか：エネルギーの出発点である生産者を常に基準にすると思いこみ、「1つ前の栄養段階」という定義を確認していない。
正しい解答：分母は1つ前の栄養段階（一次消費者）の同化量。128÷800×100＝16 %

別解・別の確かめ方

- 一次消費者の効率 10 % と二次消費者の効率をかけると、生産者から見た割合 1.6 % になることで関係を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に生産者の値を使う。

D-07　正答　25 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1600、二次消費者の同化量が 400（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 400÷10000×100＝4…

思考の糸口　「何から何へ移る割合か」を言葉で書いてから式を立てる。

解法

1. 分子：400。
2. 分母：一次消費者の 1600。
3. 25 %。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分母に生産者の総生産量を使った部分
なぜ誤りやすいか：エネルギーの出発点である生産者を常に基準にすると思いこみ、「1つ前の栄養段階」という定義を確認していない。
正しい解答：分母は1つ前の栄養段階（一次消費者）の同化量。400÷1600×100＝25 %

別解・別の確かめ方

- 一次消費者の効率 16 % と二次消費者の効率をかけると、生産者から見た割合 4 % になることで関係を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に生産者の値を使う。

D-08 正答 生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

湖沼で富栄養化が起こる原因を説明しなさい。［ある生徒の解答］生活排水によって窒素やリンなどの栄養塩類が減少するため、植物プランクトンが異常に増える。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、条件・原因・結果に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「栄養塩類が減少するため」の部分。
3. 正しくは：生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「栄養塩類が減少するため」の部分

なぜ誤りやすいか：栄養塩類の増減と植物プランクトンの増加の関係を逆にしている。

正しい解答：生活排水などによって窒素やリンなどの栄養塩類が増加するため、植物プランクトンが異常に増え、アオコや赤潮が発生することがある。

別解・別の確かめ方

- 光－光合成曲線、遷移の図、生態ピラミッドなどの図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 栄養塩類の増減と植物プランクトンの増加の関係を逆にしている。

D-09 正答 生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。生物濃縮が起こる物質の性質を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 水に溶けやすく、体内ですぐに分解される物質ほど生物濃縮が起こりやすい。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、条件・原因・結果に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：物質の性質の部分。
3. 正しくは：生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：物質の性質の部分

なぜ誤りやすいか：体内に「取りこまれやすい」ことと「蓄積しやすい」ことを混同している。

正しい解答：生物濃縮が起こるのは、分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体外に排出されにくい物質である。

別解・別の確かめ方

- 光－光合成曲線、遷移の図、生態ピラミッドなどの図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 体内に「取りこまれやすい」ことと「蓄積しやすい」ことを混同している。

D-10 正答 極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維持される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。極相に達した森林のようすを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 極相林はすべて陰樹で占められ、陽樹が生育することはまったくない。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、条件・原因・結果に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「陽樹が生育することはまったくない」の部分。
3. 正しくは：極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維持される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「陽樹が生育することはまったくない」の部分

なぜ誤りやすいか：極相を「完全に変化しない状態」と考えている。

正しい解答：極相林でも、高木が倒れてできたギャップでは林床に強い光が届き、陽樹が生育することがある。森林はギャップ更新によって部分的に入れかわりながら維持される。

別解・別の確かめ方

- 光－光合成曲線、遷移の図、生態ピラミッドなどの図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 極相を「完全に変化しない状態」と考えている。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））